

Отчет по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн Алина Сергеевна

Contents

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	16
5	Выводы	19
	Список литературы	20

List of Figures

3.1	Физическая рабочая область	7
3.2	Изображение зданий в рабочей области	8
3.3	Размещение в физической рабочей области серверной с подключением оконечных устройств на территории Донская . . .	8
3.4	Отображение серверных стоек	10
3.5	ping	11
3.6	Активирование разрешения на учет физических характеристик среды	11
3.7	Пингование	12
3.8	Логическая топология	13
3.9	Повторители на территории Павловская	13
3.10	Размещение в физической рабочей области серверной с подключением оконечных устройств на территории Павловская .	14
3.11	Схема сети с учётом физических параметров сети в логической рабочей области	15
3.12	Пингование	15

List of Tables

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Задание

Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий `msk-donskaya-sw-1` и `msk-pavlovskaya-sw-1` на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Открыла проект предыдущей лаб работы. Перешла в физическую рабочую область. Присвоила название городу - Moscow. (рис. [fig:001?]).

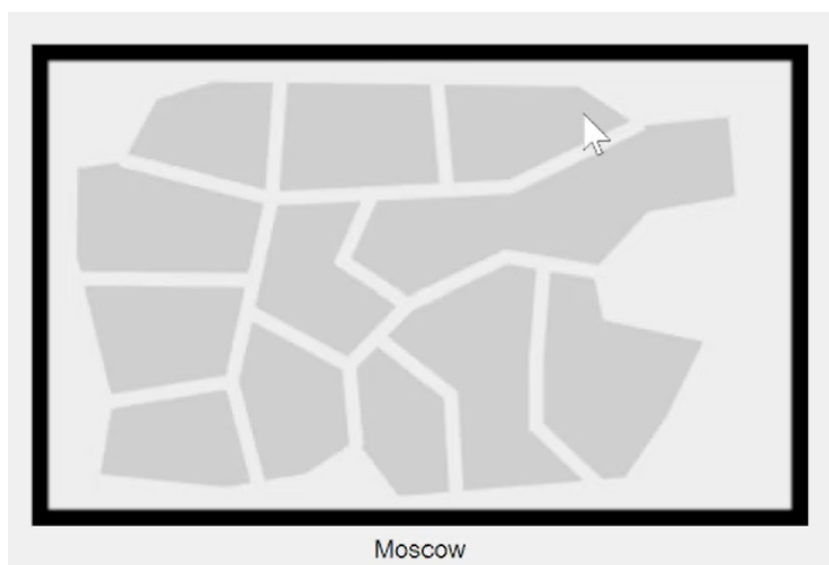


Figure 3.1: Физическая рабочая область

2. Щелкнув на изображение города, увидела изображение здания, присвоила ему название Donskaya. Добавила здание для территории Pavlovskaya. (рис. [fig:002?]).

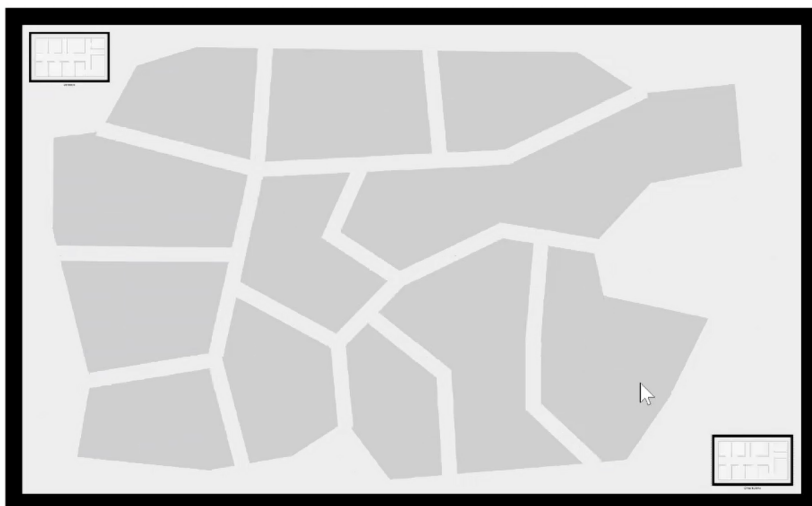


Figure 3.2: Изображение зданий в рабочей области

3. Щелкнув на изображение здания donskaya, переместила изображение, обозначающее серверное помещение, в него.(рис. [fig:003?]).

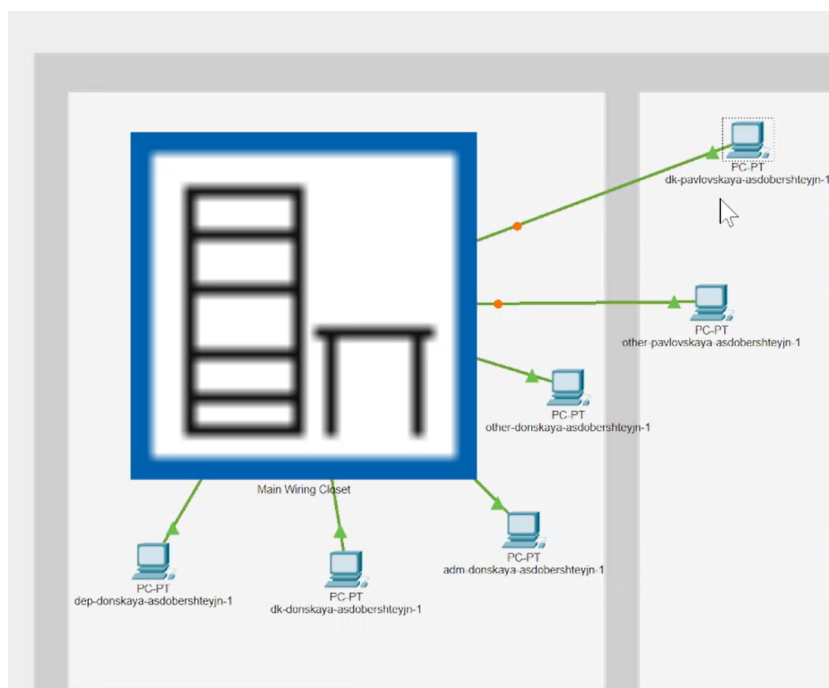


Figure 3.3: Размещение в физической рабочей области серверной с подключением оконечных устройств на территории Донская

4. Щелкнув на изображение серверной, увидела отображение серверных стоек.(рис. [fig:004?]).

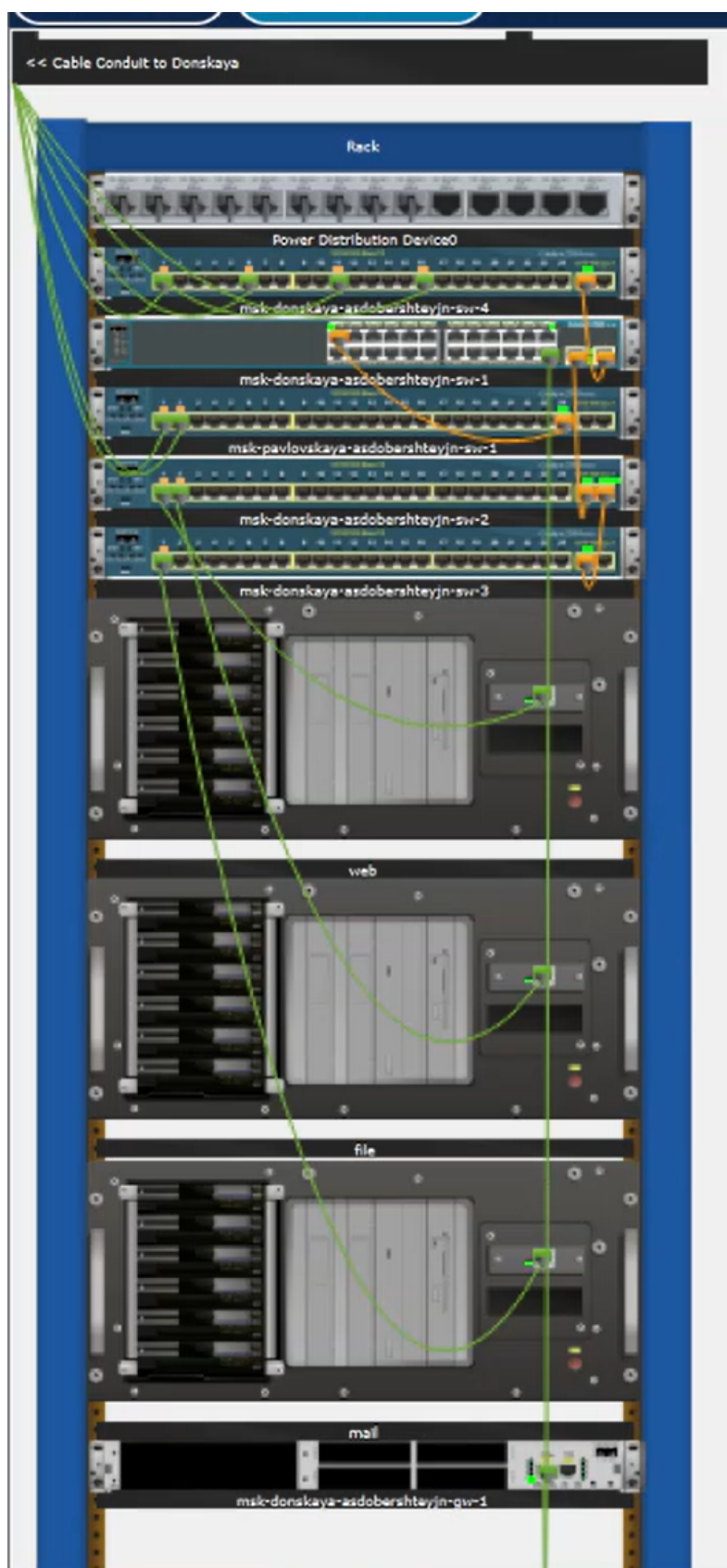


Figure 3.4: Отображение серверных стоек

5. Переместила коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya.
6. Вернувшись в логическую рабочую область, пропинговала с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1.(рис. [fig:006?])

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
```

Figure 3.5: ping

7. В меню Options, Preferences во вкладке Interface активировала разрешение на учет физичсеких характеристик среды передачи. (рис. [fig:007?]).

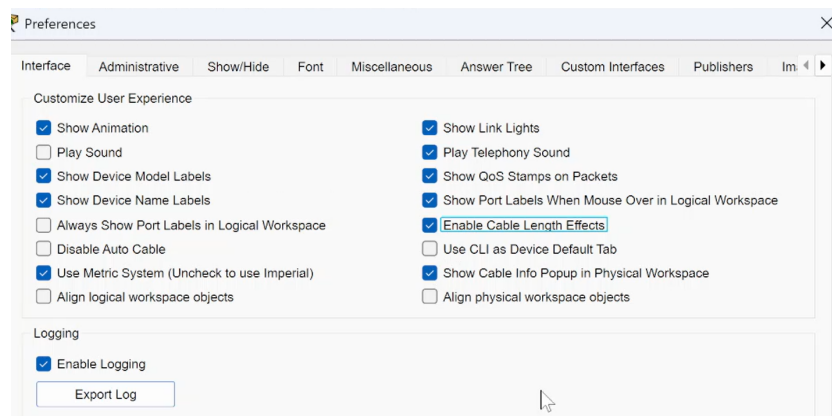


Figure 3.6: Активирование разрешения на учет физических характеристик среды

8. В физической рабочей области разместила две территории на расстоянии более 100 м друг от друга.
9. Вернувшись в логическую область, пропинговала с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедилась в неработоспособности соединения.(рис. [fig:008?]).

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#

```

Figure 3.7: Пингование

10. Удалила соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавила в логическую область два повторителя RepeaterPT. Присвоила им соответствующие названия. Заменяла имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FEE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet.(рис. [fig:010?]).

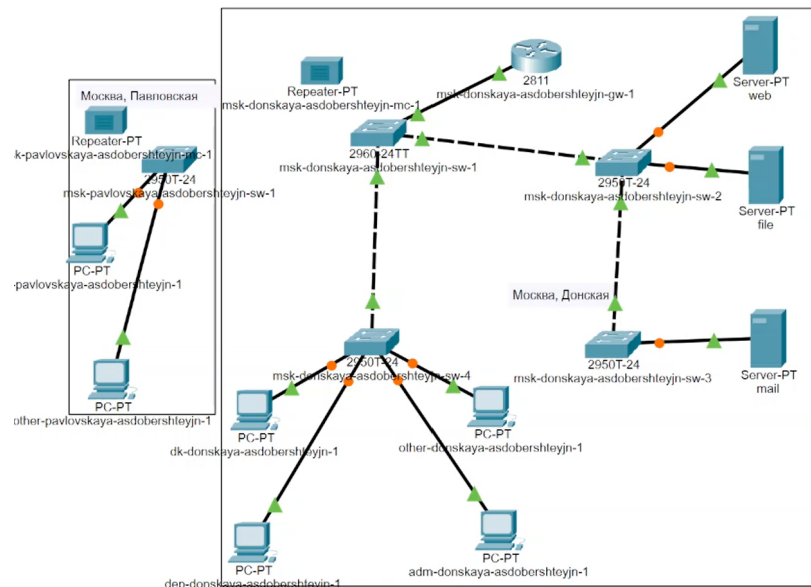


Figure 3.8: Логическая топология

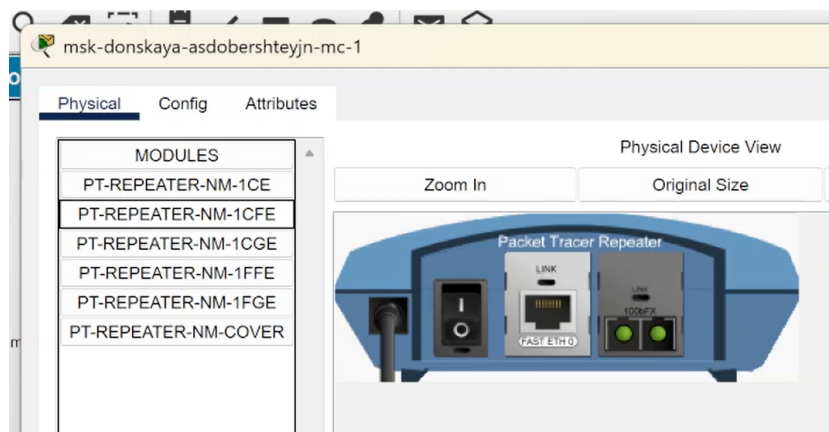


Figure 3.9: Повторители на территории Павловская

1. Переместила msk-pavlovskaya-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).(рис. [fig:010?]).

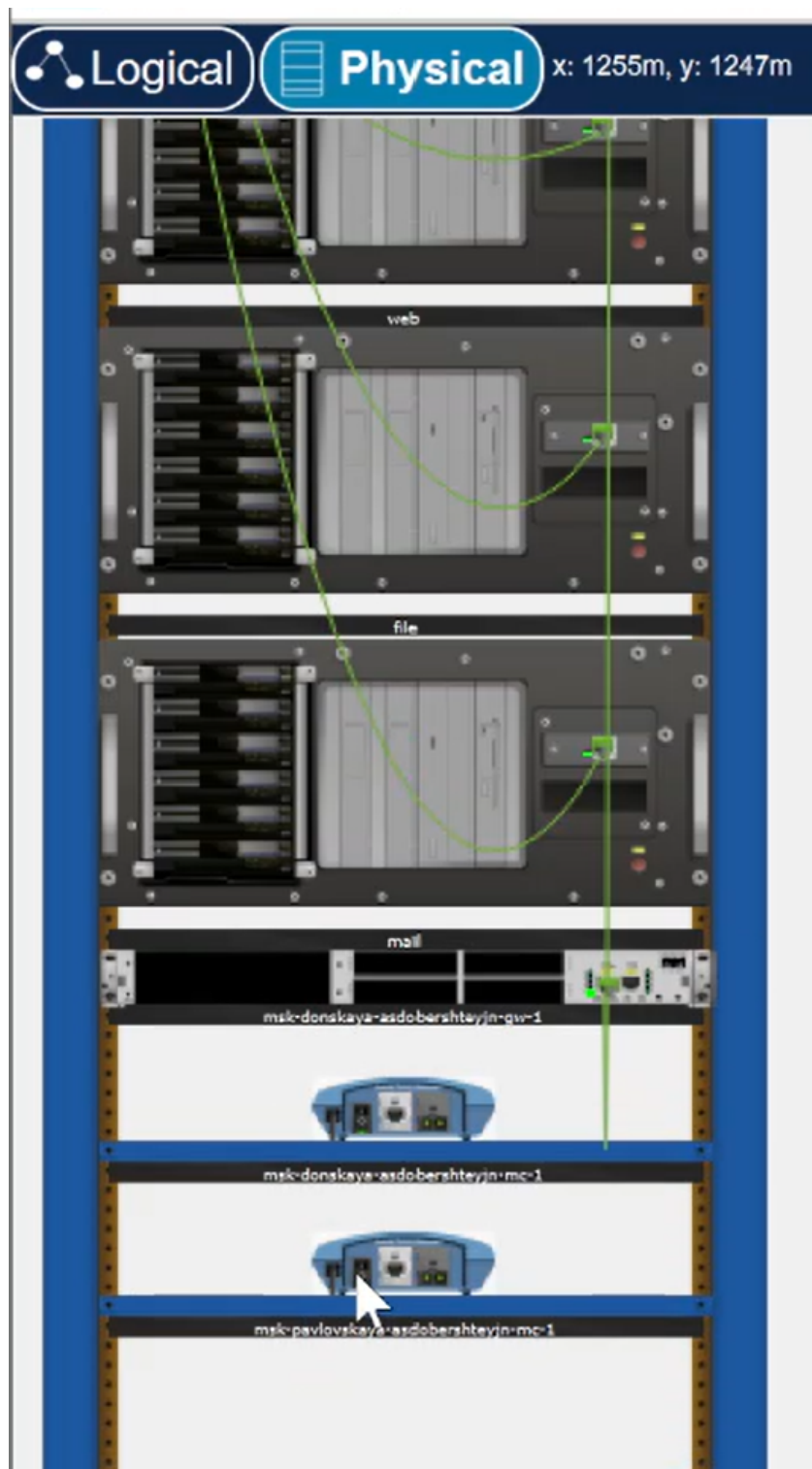


Figure 3.10: Размещение в физической рабочей области серверной с подключением оконечных устройств на территории Павловская

12. Подключила коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-мс-1 по витой паре, msk-donskaya-мс-1 и msk-pavlovskaya-мс-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-мс-1 — по витой паре.(рис. [fig:012?]).

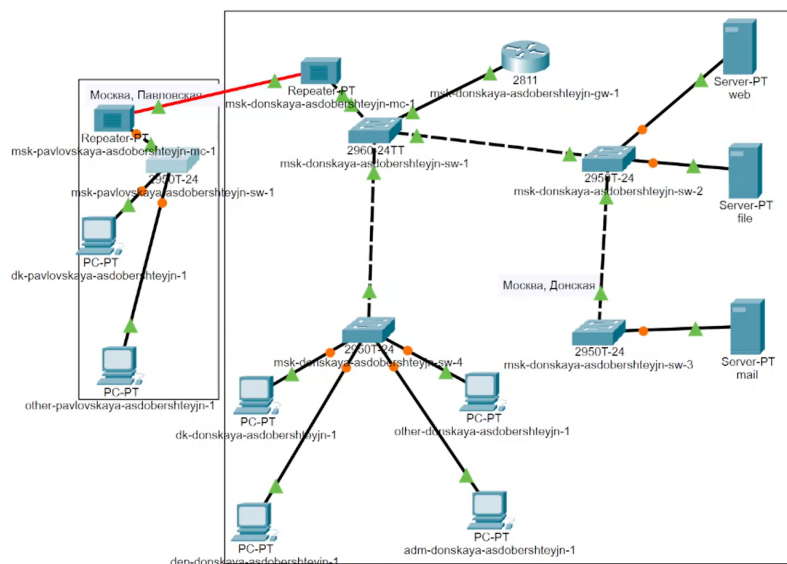


Figure 3.11: Схема сети с учётом физических параметров сети в логической рабочей области

13. Убедилась в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1, пропинговав.(рис. [fig:013?]).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Figure 3.12: Пингование

4 Контрольные вопросы

1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Среды передачи данных можно разделить на проводные и беспроводные:

Проводные:

Витая пара: Медный кабель, состоящий из двух или более изолированных проводников, скрученных вместе для уменьшения помех.

Коаксиальный кабель: Кабель с центральным проводником, окруженным диэлектриком, экраном и внешней оболочкой.

Оптоволоконный кабель: Кабель, передающий данные в виде световых импульсов по стекловолокну.

Беспроводные:

Радиоканалы: Передача данных с помощью радиоволн (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь).

Инфракрасные каналы: Передача данных с помощью инфракрасного излучения (пульт ДУ).

Спутниковые каналы: Передача данных с помощью спутников.

Характеристики среды передачи данных, важные при планировании сети:

Пропускная способность (bandwidth): Максимальная скорость передачи данных.

Дальность передачи: Максимальное расстояние, на которое можно передать данные без потери качества.

Затухание сигнала (attenuation): Ослабление сигнала при передаче.

Помехоустойчивость: Способность противостоять внешним электромагнитным помехам.

Стоимость: Цена кабеля и оборудования.

Удобство прокладки: Сложность и стоимость установки.

Безопасность: Защита от несанкционированного доступа.

Экологические факторы: Влияние на окружающую среду.

2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Витая пара классифицируется по категориям, которые определяют её характеристики, такие как пропускная способность и максимальная длина. Основные категории:

Cat3: Пропускная способность до 16 Мбит/с. Используется в старых телефонных сетях и сетях 10BASE-T. Устарела. Cat5: Пропускная способность до 100 Мбит/с. Используется в сетях 100BASE-TX (Fast Ethernet). Часто используется, но морально устарела. Cat5e: Улучшенная версия Cat5, пропускная способность до 1 Гбит/с. Широко используется в сетях Gigabit Ethernet. Cat6: Пропускная способность до 1 Гбит/с (на коротких расстояниях до 10 Гбит/с). Лучшая помехозащищенность, чем Cat5e. Используется в сетях Gigabit Ethernet и некоторых 10 Gigabit Ethernet. Cat6a: Улучшенная версия Cat6, пропускная способность до 10 Гбит/с на расстояниях до 550 метров. Используется в высокоскоростных сетях. Cat7: Пропускная способность до 10 Гбит/с (на коротких расстояниях до 40 Гбит/с). Более высокая производительность и помехозащищенность, чем Cat6a. Cat7a: Улучшенная версия Cat7, пропускная способность до 100 Гбит/с.

Условия применения: Выбор категории зависит от требуемой скорости передачи данных и расстояния. Cat5e подходит для большинства домашних и небольших офисных сетей. Для больших сетей или высокоскоростных

приложений (например, 10 Gigabit Ethernet) необходимы категории Cat6a или выше.

3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволоконного кабеля? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Разница между одномодовым и многомодовым оптоволоконным кабелем заключается в конструкции сердцевины и способе передачи света:

Многомодовое оптоволоконно: Имеет более толстую сердцевину, по которой свет распространяется по множеству путей (мод). Это приводит к большей дисперсии сигнала и ограниченной дальности передачи. Подходит для коротких расстояний (до 2 км) и относительно низких скоростей передачи данных.

Одномодовое оптоволоконно: Имеет очень тонкую сердцевину, по которой свет распространяется по одному пути. Это уменьшает дисперсию и позволяет передавать данные на большие расстояния (десятки и сотни километров) с высокой скоростью. Используется в высокоскоростных сетях на больших расстояниях, например, в магистральных сетях связи.

Условия применения: Многомодовое оптоволоконно используется в локальных сетях, а одномодовое — в магистральных и дальних коммуникациях.

4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволоконного кабеля? Чем они отличаются?

Наиболее распространенные разъёмы:

SC (Subscriber Connector): Прямой, надёжный и легко устанавливаемый разъём.
LC (Lucent Connector): Маленький, компактный разъём, экономит место в патч-панелях.
ST (Straight Tip): Разъём с байонетным замком, реже используется, чем SC и LC.

5 Выводы

Я получила навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учла физические параметры сети.

Список литературы